



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB  
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ECOTRACK WERT**

**LUCAS GONÇALVES BALDUINO - 22409139**

**ARTUR FEITOZA - 22401202**

**DAVI OLIVEIRA MAIA - 22305561**

**EDUARDO MARTINS - 22403813**

**PROJETO INTEGRADOR II - SEMAFORO**

**PROFESSORA ORIENTADORA: ADRIANA FALCOMER PONTES**

**BRASÍLIA**

## Semáforo — o quê × como

| Campo             | Valor                            |
|-------------------|----------------------------------|
| Etapa             | 7 — Revisão técnica e de negócio |
| Data desta versão | 20/08/2026                       |
| Status            | Validado na sessão (19/08/2026)  |
| Depende de        | Funcionalidades                  |

UX **não** entra nesta matriz (vai para a etapa 8).

## Como as cores foram atribuídas

Notas de **1 a 3**:

| Eixo                      | 1                                    | 2                                                  | 3                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>O quê</b><br>(negócio) | Ainda não está claro o comportamento | Comportamento conhecido, falta um detalhe de regra | Comportamento fechado na visão e no escopo                |
| <b>Como</b><br>(técnica)  | Não sabemos como construir           | Caminho conhecido, modelo ou tela ainda a detalhar | Stack e abordagem conhecidas (React, Express, SQL Server) |

Cor:

- **Verde** — o quê = 3 e como = 3
- **Amarelo** — nenhum eixo vale 1, mas não é 3×3
- **Vermelho** — o quê = 1 ou como = 1

Nenhum item ficou vermelho: o que estava incerto demais (GPS, atribuição automática) saiu na etapa 2.

## Matriz

| ID  | Funcionalidade                         | O quê | Como | Cor     | Por quê                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 | Autenticar com e-mail e senha          | 3     | 3    | Verde   | Fluxo clássico de login; JWT e hash de senha previstos no Artefato 1                                                                  |
| F02 | Cadastrar, editar e desativar usuários | 3     | 3    | Verde   | CRUD de contas com perfil; regra de negócio fechada                                                                                   |
| F03 | Incluir perfil motorista               | 3     | 3    | Verde   | Incluir um valor no conjunto de perfis e no cadastro                                                                                  |
| F04 | Restringir telas e APIs por perfil     | 2     | 2    | Amarelo | Helena consulta e Renata governa acessos; a <b>matriz exata</b> ainda será detalhada na sprint. Middleware + rotas é padrão conhecido |
| F05 | Cadastrar e manter agências            | 3     | 3    | Verde   | Cadastro de ponto de coleta, campos do Artefato 1                                                                                     |
| F06 | Cadastrar e manter lotes               | 3     | 3    | Verde   | Lote ligado à agência, data, técnico e status                                                                                         |

|     |                                   |   |   |       |                                                       |
|-----|-----------------------------------|---|---|-------|-------------------------------------------------------|
| F07 | Atualizar status do lote          | 3 | 3 | Verde | Três estados: pendente, em triagem, concluído         |
| F08 | Cadastrar equipamento no lote     | 3 | 3 | Verde | Tipo, marca, modelo, série, estado                    |
| F09 | Listar equipamentos do lote       | 3 | 3 | Verde | Conferência com o físico; mesma entidade de F08       |
| F10 | Editar equipamento já lançado     | 3 | 3 | Verde | Mesmo cadastro de F08, operação de atualização        |
| F11 | Registrar destinação              | 3 | 3 | Verde | Reciclagem, reúso ou destruição; uma por equipamento  |
| F12 | Não concluir lote sem destinação  | 3 | 3 | Verde | Regra clara da jornada; validação ao mudar status     |
| F13 | Dashboard de indicadores          | 3 | 3 | Verde | Totais e quebras definidos na jornada do Marcos       |
| F14 | Gerar PDF de conformidade do lote | 3 | 3 | Verde | Evidência da Helena; geração de PDF na stack prevista |
| F15 | Listar e baixar PDFs gerados      | 3 | 3 | Verde | Arquivo do ciclo; depende de F14                      |

|     |                                                    |   |   |         |                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| F16 | Incluir rota e motorista no PDF                    | 3 | 2 | Amarelo | O que entra no laudo está claro; o layout depende de F17/F18                               |
| F17 | Montar rota com paradas e ordem                    | 3 | 2 | Amarelo | Escopo fechado (planejamento, sem GPS). Tabelas e telas novas, modelo a desenhar na sprint |
| F18 | Atribuir motorista à rota (manual)                 | 3 | 2 | Amarelo | Depende de F17 e do perfil motorista (F03); escolha manual, sem algoritmo                  |
| F19 | Motorista consultar a rota do dia na base          | 3 | 2 | Amarelo | Tela de leitura filtrada pelo usuário logado                                               |
| F20 | Status de recolhimento (recolhido / não / parcial) | 2 | 2 | Amarelo | Falta cravar se o status é da <b>parada</b> ou do <b>lote</b>                              |
| F21 | Gestor ver se as coletas foram feitas              | 3 | 2 | Amarelo | Indicador alimentado por F20                                                               |

**Divergência modelo x grupo:** nenhuma registrada nesta sessão. Se o grupo fechar a matriz de permissões (F04) ou o status de recolhimento (F20) antes da sprint, esses dois podem subir para verde.

## Síntese

| Cor      | Quantidade | IDs                 |
|----------|------------|---------------------|
| Verde    | 14         | F01–F03,<br>F05–F15 |
| Amarelo  | 7          | F04, F16–F21        |
| Vermelho | 0          | —                   |

Leitura: rastreabilidade e cadastros estão verdes (negócio e stack claros). Amarelo concentra-se nas **rotas** e na **autorização por perfil**. O sequenciador espalha os amarelos entre ondas, sem juntar três na mesma.